

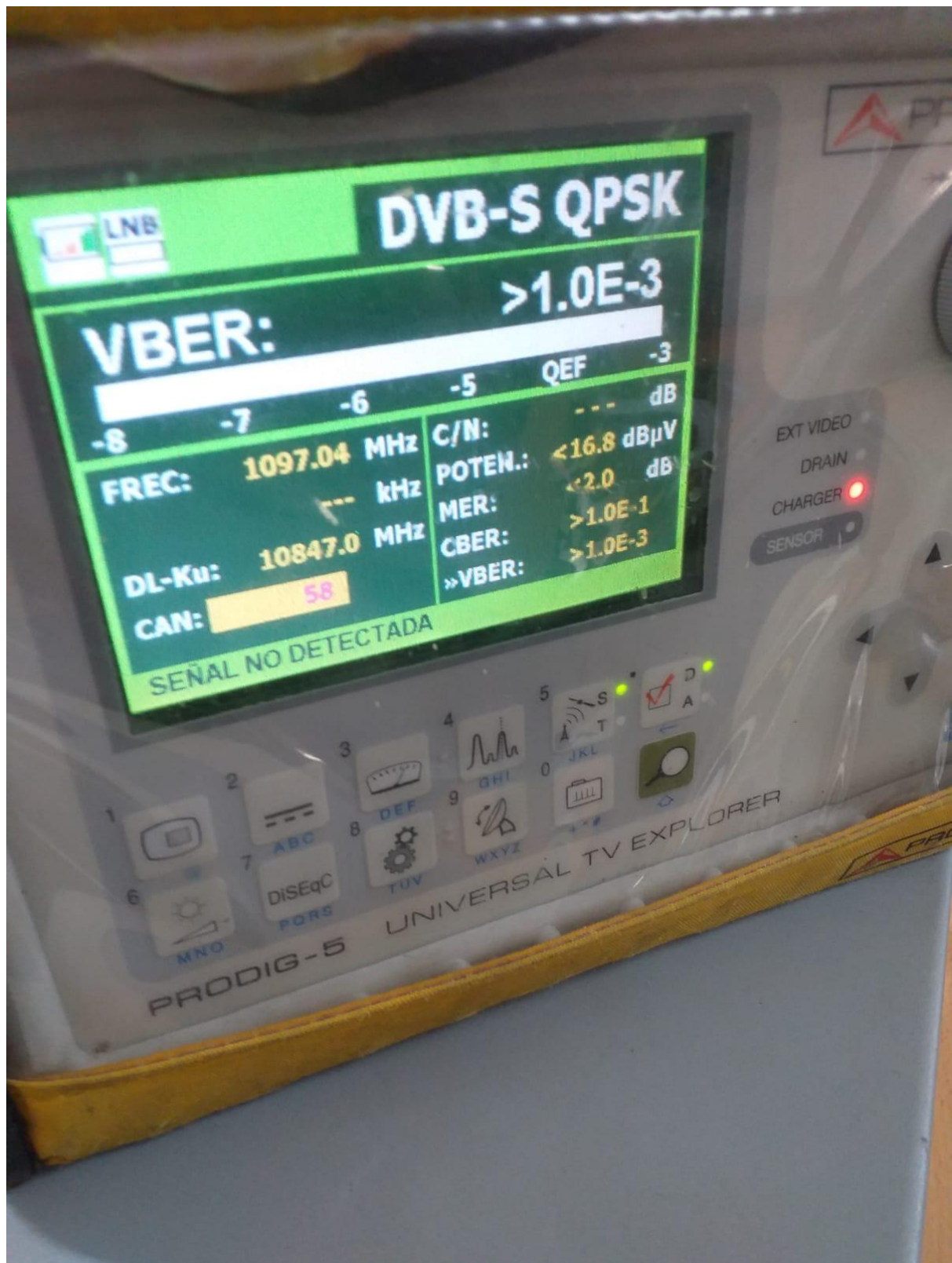
Alumno: Dragos Cornel Iván

Práctica nociones básicas de reparación de televisores, primera parte. Día 8
marzo 2023.

Para esta actividad hemos tenido como invitado a Manuel, profesional retirado experto en reparaciones de televisores.

Nos ha mostrado una serie de placas PCB de tv con defectos y curiosidades, sobre las que hemos ido trabajando a lo largo de las 3 horas.

Antes de todo, hemos empezado por el medidor de campo. A pesar de haber trabajado con este equipo a lo largo del curso, en la asignatura de Mantenimiento de radio, nos ha venido bien algunos comentarios.



Tenemos que recordar que la TDT debe funcionar, según reglamento, entre 47dBuV y 70dBuV. Pero la TV por satélite va de 47dBuV a 77dBuV. Estos parámetros se muestran en el medidor de campo en el apartado “Potencia”.

A continuación se van a detallar otra serie de parámetros del medidor de campo:

C/N: La C/N en una señal digital. La relación Portadora-Ruido en señales digitales, indica la distancia entre el valor de la señal digital modulada de radiofrecuencia y el ruido existente para cada punto de la transmisión-recepción.

CBER: Medida del BER para la señal digital antes de la corrección de errores (BER antes del FEC).

BER es la tasa de error del sistema. En un sistema de recepción de señal digital terrestre, tras el decodificador de señal COFDM se aplican dos métodos de corrección de errores. Cada vez que se aplica un corrector de errores sobre la señal digital, la tasa de error cambia, por lo que si se mide la tasa de error a la salida del demodulador, después de Viterbi y a la salida del decodificador de Reed-Solomon se obtienen tasas de error distintas.

VBER: Medida del BER para la señal digital después de la corrección de errores (BER después de Viterbi). Con el fin de tener una referencia sobre la calidad de una imagen, se considera que un sistema tiene una calidad aceptable cuando se produce menos de un error no corregible por cada hora de transmisión.

FEC: a corrección de errores hacia adelante (en inglés, forward error correction o FEC) o codificación de canal¹² es una técnica utilizada para controlar los errores en la transmisión de datos a través de canales de comunicación poco fiables o ruidosos. La idea central es que el emisor codifica el mensaje de forma redundante, casi siempre utilizando un Código de corrección de errores (CCE). El mecanismo permite la corrección en el receptor sin retransmisión de la información original.

Frecuencias Intermedias: Se denomina frecuencia intermedia a la frecuencia dada en los aparatos de radio que emplean el principio superheterodino.

Frecuencias de bajada: se refiere a la banda del espectro electromagnético, y más particularmente a la banda de radiofrecuencia, que ocupa el rango de frecuencias entre 30 y 300 kilohercios (longitud de onda de 10 a 1 kilómetro). En Hispanoamérica a veces se llama incorrectamente "onda larga" a la onda media.

Modulación: Variación de la frecuencia de las ondas de acuerdo con la señal, manteniendo constante la amplitud.

A continuación vamos a analizar muy brevemente algunas PCBs. En la imagen de abajo tenemos un **inverter**. Su función entre otras es alimentar el LCD.

El elemento negro de forma rectangular que hay situado en serie son transformadores. Estos son los que más averías dan.

En los transformadores se mide el bobinado primario y el secundario. Deben dar continuidad, a no ser que el circuito esté abierto o se haya fundido la “cera” que cubre el bobinado debido a altas tensiones. En este caso, nos daría una resistencia infinita.



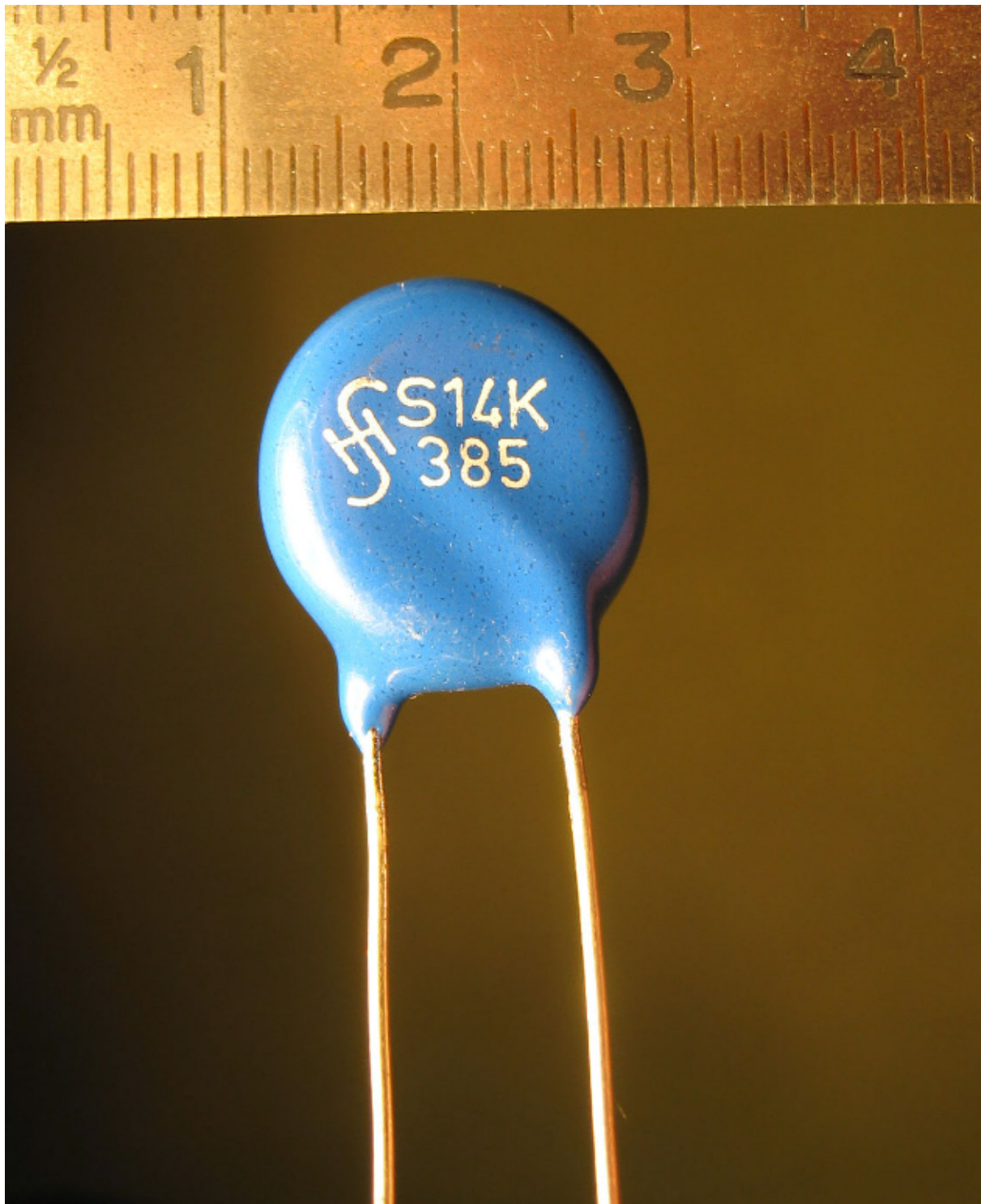
El 90% de las veces es el primario el que falla en una fuente. Para ello, ha sido muy interesante ver que hay un circuito que se llama **Estabilizador-alimentador de primario**, que es este a continuación:



Este pequeño circuito se conecta donde previamente estaba el primario del transformador, habiéndose deshabilitado este. Lo que se pretende es sustituir en la placa el primario original, normalmente de gran tamaño, por este pequeño circuito. Esto nos ahorra muchas horas de reparación, y dinero, al no hacer falta sustituir toda la placa.

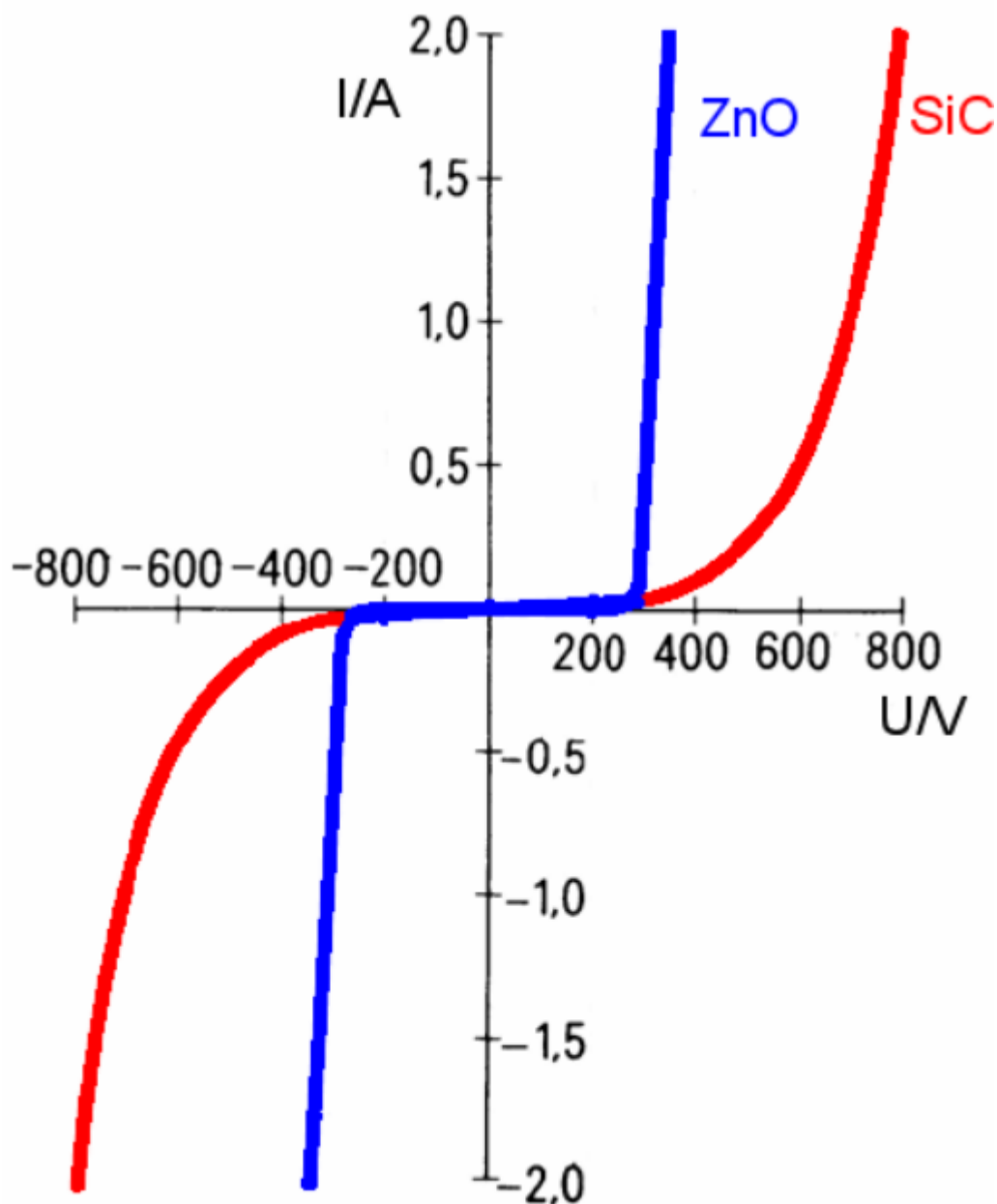
Curiosidad: cuando solo tenemos 1 bobina en vez de 2, se mide con el medidor solamente en el secundario.

Los varistores:



Un **varistor** es un componente electrónico con una curva característica similar a la del diodo. El término proviene de la contracción del inglés *variable resistor*. Los varistores suelen usarse para proteger circuitos contra variaciones de tensión al incorporarlos en el circuito de forma que cuando el varistor se active, la corriente no pase por componentes sensibles. Un varistor también se conoce como Resistor Dependiente de Voltaje o **VDR**. La función del varistor es conducir una corriente significativa cuando el voltaje es excesivo.

El tipo más común de varistor es el de óxido metálico (MOV). Este contiene una masa cerámica de granos de óxido de zinc, en una matriz de otros óxidos de metal (como pequeñas cantidades de bismuto, cobalto y manganeso) unidos entre sí por dos placas metálicas (los electrodos). La región de frontera entre cada grano y su alrededor forma una unión de diodo, la cual permite el flujo de corriente en una sola dirección. La masa de granos aleatoriamente orientados es eléctricamente equivalente a una red hecha por un par de diodos con sentido contrario al otro, cada par en paralelo junto con muchos otros pares. Cuando un voltaje pequeño o moderado se aplica a través de los electrodos, sólo una corriente muy pequeña fluye, causada por las corrientes de fuga en las uniones del diodo. Cuando un gran voltaje se aplica, la unión de diodo se rompe debido a una combinación de emisión termoiónica y [efecto túnel](#), produciendo que una gran cantidad de corriente fluya. El resultado de este comportamiento es una curva característica altamente no lineal, donde el MOV tiene una gran resistencia en bajas tensiones y una baja resistencia en altas tensiones.



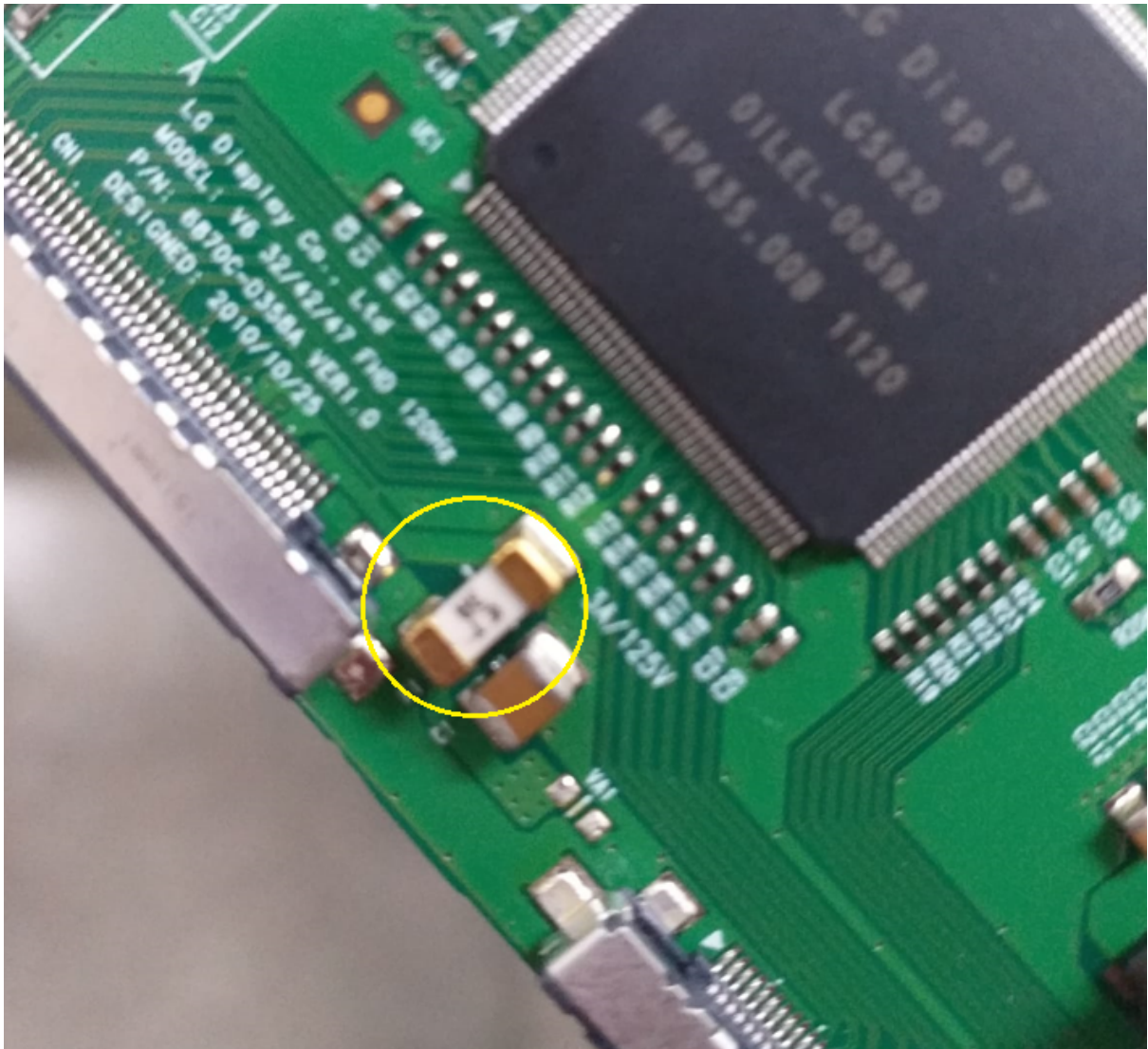
Cuando la tensión en el varistor está por debajo de su "voltaje de disparo", éste funciona como un dispositivo regulador de corriente a operación normal, por lo que los varistores generalmente se usan como supresores de picos de tensión. Sin embargo, un varistor podría no limitar de forma exitosa la corriente de un evento como la caída de un rayo, donde la energía es mucho más grande de la que puede soportar. La corriente que fluye en el varistor podría ser tan grande que destruiría completamente el varistor. Inclusive, picos de tensión más pequeños podrían degradarlo. La degradación está definida por los gráficos de esperanza de vida, proporcionados por el fabricante, que relacionan corriente, tiempo y número de pulsos. El parámetro más importante que afecta la esperanza de vida del varistor es su energía consumida. A medida que el consumo de energía aumenta, su esperanza de vida decrece exponencialmente, y el número de picos que pueden soportar y el voltaje de disparo que provee durante cada pico decrecen. La probabilidad de una falla catastrófica puede reducirse al ampliar el rango o al conectar más varistores en paralelo. Se dice que un varistor está completamente degradado cuando su voltaje de disparo ha cambiado cerca del 10%. En esta condición el varistor no se ve dañado y todavía se mantiene funcional (no tiene falla catastrófica).

Típicamente, su tiempo de respuesta es del orden de los 5 a 25 nanosegundos y su voltaje de activación está comprendido entre 14V y 550V. Sin embargo, su confiabilidad es limitada, ya que se degradan con el uso. Su costo es bajo comparado con otros dispositivos protectores, como los diodos supresores de avalancha de silicio, y poseen buena disipación de la energía eléctrica indeseable.

El varistor se coloca en paralelo al circuito a proteger y absorbe todos los picos mayores a su tensión nominal. El varistor sólo suprime picos transitorios; si es sometido a una tensión elevada constante, se destruye. Esto sucede, por ejemplo, cuando se aplica 220 VAC a un varistor de 110VAC, o al colocar el selector de tensión de una fuente de alimentación de un PC en posición incorrecta. En el diseño de circuitos es aconsejable colocar el varistor en un punto ubicado después de un fusible.

Tiene un gran campo de aplicación como apartamento de protección en redes eléctricas, tanto de transporte como de distribución. Se utiliza como elemento "pararrayos" situado en los propios apoyos de la línea, desviando las sobretensiones a tierra, y también como elemento de protección en los bypass de los bancos de condensadores compensadores de reactancia de línea.

Otro elemento a destacar y comentar es el fusible:



El fusible se funde no necesariamente cuando entra mucha corriente a través de este, sino cuando entra corriente por la salida del circuito.

Además, estos componentes nos dan una pista de dónde suele estar la entrada al circuito.

Optoacoplador:



Este elemento sirve para conectar 2 estructuras o sistemas diferentes. Un **optoacoplador**, también llamado *optoaislador* o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo led que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se suelen utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles.

En nuestro caso, el optoacoplador regula la energía eléctrica para que el transistor MOSFET envíe a tierra el voltaje excesivo.

Condensadores:



Como ya sabemos, con una inspección visual, o con el medidor de condensadores, si observamos que tenemos un condensador defectuoso, habrá que cambiarlo inmediatamente. Se recomienda mucho un aparato como el siguiente, muy preferiblemente analógico antes que digital:



Este aparato nos permitirá comprobar condensadores de todos tipos, bobinas, transformadores, etc.

Es **muy importante** revisar bien todos los condensadores en una fuente de alimentación. El rizado es muy peligroso, ya que si un condensador funciona de manera defectuosa, cuando por ejemplo el medidor empieza a marcar en “amarillo”, o en su peor caso en rojo. Esto es peligroso porque puede llegar a borrar la memoria de nuestro dispositivo.

Además, el 90% de las averías en las videocámaras son de condensadores (igual que antes, no se ve bien la imagen, el brillo, el color, etc.)

Cable LVDS: se rompe mucho. Un síntoma de este cable defectuoso es que en la pantalla de nuestro dispositivo los colores empiezan a verse raro, en otras tonalidades diferentes.



TCOM:



En este dispositivo se suelen romper mucho los flexores. Se comprueba esto con el aparato encendido, pulsando estos superficialmente con una goma de borrar levemente. Si encontramos el defectuoso, con una misma goma de borrar lo sacamos y lo limpiamos con suavidad. Estos se estropean gran parte de las veces porque vivimos en una zona donde hay mucho salitre en el aire. Al ser componentes sensibles, estos se estropean si se depositan estas reacciones químicas sobre ellos.

El convertidor DC-DC es también de lo que más falla en la TCOM.